

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Décrire une fonction : domaine, image, antécédent

Une **fonction** f d'une variable réelle est un procédé qui, à chaque nombre x , associe **au plus un** nombre noté $f(x)$. On écrit $f: x \mapsto f(x)$, et $\mapsto$ se lit « a pour image ».

- x est la **variable**, $f(x)$ l'**image de x par f** . « Au plus un » : jamais **deux** images pour un même x , mais parfois **aucune**.
- f désigne la **règle de calcul**, $f(x)$ le **nombre** obtenu : on dit « la fonction f », jamais « la fonction $f(x)$ ».
- **Égalité de deux fonctions** : même ensemble de définition **et** mêmes images en tout point.

Modes de description et courbe

Une fonction se donne par une **formule**, un **tableau de valeurs**, une **courbe** ou une **phrase**. La **courbe représentative** de f , notée (C_f) , est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ lorsque x parcourt D_f .

UN POINT EST-IL SUR LA COURBE ?

$$M(a; b) \in (C_f) \Leftrightarrow a \in D_f \text{ et } b = f(a)$$

Vocabulaire : « la courbe **passse par** $(-1; 3)$ » signifie $f(-1) = 3$; « elle **coupe l'axe des abscisses** en a » signifie $f(a) = 0$; « elle **coupe l'axe des ordonnées** en b » signifie $f(0) = b$.

Test de la droite verticale. Un tracé qu'une même verticale rencontre **deux fois ou plus** n'est pas la courbe d'une fonction : un cercle échoue, une parabole réussit.

Ensemble de définition

DEFINITION : LES DEUX SEULS OBSTACLES DU PROGRAMME

D_f = ensemble des x pour lesquels $f(x)$ **existe**

quotient : dénominateur $\neq 0$ racine : contenu du radical ≥ 0

- Ni quotient ni radical : aucune contrainte, $D_f = \mathbb{R}$.
- La réponse s'écrit en **intervalle** ou en **réunion d'intervalles** : $x \neq 3$ s'écrit $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, ou $]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$.
- Plusieurs conditions : elles valent **toutes en même temps**, on prend l'**intersection**, jamais la réunion.
- D_f est la **première question** à traiter : image, antécédent et parité en dépendent.

Image et antécédent

DEUX NOTIONS INVERSES L'UNE DE L'AUTRE

image de a : $f(a)$, on remplace x par $a \rightarrow$ un **calcul**
antécédent de b : tout x tel que $f(x) = b \rightarrow$ une **équation**

- Tout a de D_f a **une seule** image ; un nombre b peut avoir **un**, **plusieurs** ou **aucun** antécédent, et il faut les donner **tous**.
- L'**ensemble image** de f est l'ensemble de toutes les images $f(x)$, x parcourant D_f .
- L'image se **calcule** en partant de l'axe horizontal ; l'antécédent se **cherche** en partant de l'axe vertical, et chaque solution de $f(x) = b$ se vérifie dans D_f .

Leçon 2 : Lecture d'un graphique : image réciproque et extrema

- **Lire $f(a)$** : de a sur l'axe des **abscisses**, aller verticalement jusqu'à la courbe, puis horizontalement jusqu'à l'axe des **ordonnées**. Une verticale ne coupe la courbe qu'**une fois**.
- **Lire les antécédents de b** : de b sur l'axe des **ordonnées**, suivre l'horizontale $y = b$ et relever l'abscisse de **chaque** point d'intersection ; cette horizontale peut couper la courbe zéro, une, deux fois ou davantage.

Image et image réciproque d'un intervalle

DEUX ENSEMBLES A NE JAMAIS ECHANGER

$f([a; b])$ = toutes les images $f(x)$, $x \in [a; b] \rightarrow$ des **ordonnées**

$f^{-1}([c; d])$ = tous les x tels que $f(x) \in [c; d] \rightarrow$ des **abscisses**

- Si f est **croissante** sur $[a; b]$: $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$; si elle est **décroissante**, les bornes s'échangent : $[f(b); f(a)]$.
- L'image est l'**ombre portée sur l'axe vertical** du morceau de courbe situé au-dessus de $[a; b]$; l'image réciproque est l'**ombre portée sur l'axe horizontal** de la portion de courbe située dans la **bande** entre $y = c$ et $y = d$, et elle peut être formée de **plusieurs morceaux séparés**.

Maximum et minimum sur un intervalle I

DEUX CONDITIONS : AUCUNE NE PEUT MANQUER

maximum M : $f(x) \leq M$ pour **tout** x de I , **et** $f(x_0) = M$ pour au moins un x_0 de I

minimum m : $f(x) \geq m$ pour **tout** x de I , **et** $f(x_0) = m$ pour au moins un x_0 de I

- La première condition est une **barrière**, la seconde dit qu'elle est **atteinte**. Une barrière non atteinte n'est qu'un **majorant**, ou un **minorant**.
- Le maximum et le minimum sont des **ordonnées** ; l'abscisse x_0 où l'extremum est atteint est un autre nombre, à préciser **séparément**.
- **Preuve par le calcul** : partir d'un morceau de signe sûr (carré, racine, valeur absolue, toujours ≥ 0), transformer l'inégalité jusqu'à $f(x)$ en notant que multiplier par un nombre **négatif renverse** le sens, puis chercher le x qui **annule** ce morceau.

Leçon 3 : Sens de variation d'une fonction

DEFINITIONS : POUR TOUS a, b DE I AVEC $a < b$

croissante : $f(a) \leq f(b)$ **strictement croissante** : $f(a) < f(b)$

décroissante : $f(a) \geq f(b)$ **strictement décroissante** : $f(a) > f(b)$

constante : $f(x)$ garde la même valeur pour tout x de I

- Croissante = **conserve l'ordre** ; décroissante = **inverse l'ordre** ; croissante ou décroissante sur I : **monotone** sur I . La propriété vaut **pour tous** les couples de I , pas pour un couple choisi.
- Le sens de variation est **toujours relatif à un intervalle** : on l'indique, et on ne recolle jamais deux intervalles de sens contraires.
- Une fonction constante est croissante **et** décroissante au sens large, mais n'est strictement ni l'une ni l'autre.

Etudier et exploiter la variation

Par la différence. Prendre $a < b$ quelconques dans I , avec des lettres ; calculer $f(b) - f(a)$ et **factoriser** pour faire apparaître $b - a$, qui est **positif** ; conclure sur le **signe** : positif donne strictement croissante, négatif strictement décroissante.

COMPARER SANS CALCULER : $a < b$ DANS LE MEME INTERVALLE DE MONOTONIE I

f croissante sur $I \Rightarrow f(a) \leq f(b)$

f décroissante sur $I \Rightarrow f(a) \geq f(b)$

Hors d'un même intervalle de monotonie, on ne conclut rien ainsi : il faut calculer.

Tableau de variation

- Ligne 1 : la lettre x et les **abscisses remarquables** dans l'ordre **croissant**, de la borne gauche du domaine à la borne droite.

- Ligne 2 : le nom de la fonction, une **flèche montante** ($\nearrow$) par intervalle de croissance, une **flèche descendante** ($\searrow$) par intervalle de décroissance, et aux extrémités de chaque flèche les **valeurs** prises.
- Lecture **de gauche à droite**. Un **sommet** de flèche est un maximum local, un **creux** un minimum local.
- Comparer $f(u)$ et $f(v)$: possible si u et v sont sous la **même flèche** ; sinon le tableau seul ne permet pas de conclure.

x	α	x_0	β
$f(x)$	$f(\alpha)$	$\nearrow f(x_0)$	$\searrow f(\beta)$

Le **maximum** sur $[\alpha ; \beta]$ vaut ici $f(x_0)$: on compare les valeurs des **bornes** et des **sommets de flèches**, et l'on vérifie qu'elle est bien **atteinte**.

Leçon 4 : Parité d'une fonction

ETAPE OBLIGATOIRE : DOMAINE SYMETRIQUE PAR RAPPORT A 0

pour tout x de D_f , $-x$ appartient aussi à D_f

Symétriques : $\mathbb{R}$, $[-5 ; 5]$, $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{R} \setminus \{-2 ; 2\}$. **Non symétriques** : $[0 ; +\infty[$, $[-1 ; 4]$, $\mathbb{R} \setminus \{6\}$. Si D_f **n'est pas** symétrique, f n'est **ni paire ni impaire** : le calcul de $f(-x)$ est inutile et l'exercice est terminé.

Fonction paire, fonction impaire

DEFINITIONS : D_f SYMETRIQUE ET, POUR TOUT x DE D_f

f paire : $f(-x) = f(x) \rightarrow$ symétrie par rapport à l'**axe des ordonnées**

f impaire : $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ symétrie par rapport à l'**origine**

- Calcul de $f(-x)$: mettre $-x$ entre parenthèses, avec $(-x)^2 = x^2$, $(-x)^3 = -x^3$, $|-x| = |x|$. L'égalité doit valoir **pour tout x** , jamais sur des essais numériques.

- $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^4$ sont paires ; $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^3$ sont impaires, d'où les mots « pair » et « impair ».
- **Ni paire ni impaire** est le cas le plus fréquent : c'est une réponse valable, justifiée par un **contre-exemple** chiffré.
- **f impaire et définie en 0** donne $f(0) = -f(0)$, donc $f(0) = 0$: la courbe passe par l'origine.

Economie de travail. On étudie et on trace pour $x \geq 0$, puis on complète : à chaque point $M(x ; y)$ on ajoute $M'(-x ; y)$ si f est **paire** (pli le long de l'axe), et $M'(-x ; -y)$ si f est **impaire** (demi-tour autour de O) : là, on change les **deux** signes.

Leçon 5 : Périodicité d'une fonction

DEFINITION : PERIODE $T > 0$, POUR TOUT x DE D_f

$$x + T \in D_f \text{ et } f(x + T) = f(x)$$

d'où $f(x + kT) = f(x)$ pour tout entier k , **positif ou négatif**

- La première condition est indispensable : parler de $f(x + T)$ n'a de sens que si ce nombre a une image.
- Le **motif**, portion de courbe sur un intervalle de longueur T , se reproduit **identique** par translation horizontale de $T, 2T, 3T, \dots$, vers la droite **comme** vers la gauche.
- Il suffit donc de connaître f sur **un seul** intervalle de longueur T , choisi d'ordinaire égal à $[0 ; T]$.
- **Calculer $f(a)$** : ajouter ou retrancher T autant de fois qu'il le faut pour ramener a dans le motif, en écrivant chaque étape, puis appliquer la formule connue.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$\times f(2) = 5$, donc 2 est l'antécédent de 5

✓ 2 a pour **image** 5. Un **antécédent** de 5 est une solution de $f(x) = 5$, et il peut y en avoir plusieurs, ou aucun. L'image se **calcule**, l'antécédent se **cherche**.

$\times f(x) = \sqrt{x-3}$ est définie pour $x \geq 0$ • $f(x) = \frac{1}{x-2}$ est définie pour $x \neq 0$

✓ La condition porte sur ce qui est **écrit sous le radical** ou **au dénominateur** : $x - 3 \geq 0$ donne $x \geq 3$, et $x - 2 \neq 0$ donne $x \neq 2$.

$\times f^{-1}([c ; d])$ se calcule en prenant $\frac{1}{f}$ • c'est un ensemble d'ordonnées

✓ f^{-1} n'est **pas un inverse** et aucune division n'intervient : c'est l'ensemble des **abscisses** x telles que $f(x) \in [c ; d]$. C'est l'**image** d'un intervalle qui est un ensemble d'ordonnées.

$\times f(x) \leq 6$ pour tout x , donc 6 est le maximum de f

✓ Il manque la seconde condition : 6 doit être **atteinte** en un x_0 de l'intervalle, sans quoi ce n'est qu'un **majorant**. Ainsi $x \mapsto -x^2$ vérifie $f(x) \leq 7$, mais son maximum vaut 0, atteint en 0.

$\times -3 < 1$ et la fonction carré est croissante, donc $9 < 1$

✓ « La fonction carré est croissante » sans intervalle est **faux** : $x \mapsto x^2$ décroît sur $]-\infty ; 0]$ et croît sur $[0 ; +\infty[$. Ici -3 et 1 ne sont pas dans le **même** intervalle de monotonie : on ne conclut rien, et en fait $9 > 1$.

$\times f(-x) = f(x)$, donc f est impaire • $f(x) = \sqrt{x}$ est paire

✓ $f(-x) = f(x)$ définit une fonction **paire** ; impaire signifie $f(-x) = -f(x)$. Et la parité exige d'abord un **domaine symétrique** : sur $[0 ; +\infty[$, -4 n'a pas d'image, donc « ni paire ni impaire ».

$\times f(0) = f(4)$, donc f est périodique de période 4

✓ Une égalité en **une** valeur ne prouve rien : deux valeurs égales peuvent se produire par hasard. Il faut $f(x + 4) = f(x)$ pour **tout** x . Une période est de plus **strictement positive** : jamais 0, jamais -3 .

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 D_f rassemble les x pour lesquels $f(x)$ **existe** : contenu du radical ≥ 0 , dénominateur $\neq 0$. Réponse en intervalle(s), et **intersection** si plusieurs conditions.
- 2 L'**image** de a est $f(a)$, elle se calcule et elle est unique ; un **antécédent** de b est une solution de $f(x) = b$, et il peut y en avoir un, plusieurs ou aucun.
- 3 $M(a ; b) \in (C_f)$ si et seulement si $a \in D_f$ **et** $b = f(a)$; « coupe l'axe des abscisses en a » signifie $f(a) = 0$.
- 4 Sur une courbe : l'**image** d'un intervalle est un ensemble d'**ordonnées**, l'**image réciproque** $f^{-1}([c ; d])$ un ensemble d'**abscisses**.
- 5 **Maximum** M sur I : $f(x) \leq M$ pour tout x de I **et** M atteinte en un x_0 de I ; sans cela, M n'est qu'un majorant. Idem pour le minimum avec $\geq$.
- 6 **Croissante** conserve l'ordre, **décroissante** l'inverse, toujours **sur un intervalle** précisé : on compare deux images sans les calculer si les deux nombres sont dans le **même** intervalle de monotonie.
- 7 **Parité** : D_f **symétrique** d'abord. **Paire** : $f(-x) = f(x)$, symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. **Impaire** : $f(-x) = -f(x)$, symétrie par rapport à l'origine, avec $f(0) = 0$ si 0 est dans le domaine.
- 8 **Périodique de période T** ($T > 0$) : $x + T \in D_f$ et $f(x + T) = f(x)$ pour **tout** x ; alors $f(x + kT) = f(x)$ et le motif se répète par translation de T .